



ISSN 1009-5195
CN 51-1580/G4



现代远程教育研究

MODERN DISTANCE EDUCATION RESEARCH

CSSCI来源期刊

全国中文核心期刊

RCCSE权威学术期刊

全国高校百强社科期刊

中国国际影响力优秀学术期刊

AMI综合评价(A刊)核心期刊

复印报刊资料重要转载来源期刊

2019/5



- 促进人工智能教育的可持续发展
——联合国《教育中的人工智能：可持续发展的挑战和机遇》解读与启示
- 教育现代化体系中四川电大转型发展的方向
——写在四川广播电视大学成立40周年之际
- 证据导向的STEM教学模式研究
- 人的不完备性及其超越：创客教育何以推动教育变革与创新
- 大数据时代美国教育数据质量管理流程与保障

本刊特邀专家

(按字母排序)

- 陈丽 北京师范大学教授
程建钢 清华大学教授
丁新 华南师范大学教授
黄荣怀 北京师范大学教授
刘臣 国家开放大学教授
任友群 华东师范大学教授
杨宗凯 华中师范大学教授
余胜泉 北京师范大学教授
袁振国 华东师范大学教授
张伟远 北京师范大学教授
祝智庭 华东师范大学教授

- 主管 四川省教育厅
主办 四川广播电视大学
社长 吴兆华
主编 田党瑞
责任编辑 谭明杰 汪燕 刘选
英文编辑 梁敏
版式设计 安敏
编辑 现代远程教育研究编辑部
出版 现代远程教育研究杂志社
国际标准连续出版物号 ISSN 1009-5195
国内统一连续出版物号 CN 51-1580/G4
发行代号 BM9371(国外)
邮发代号 62-181(国内)
电话 (028)87768171 (028)87763067
电邮 xdyjyj@163.com
网址 http://xdyjyj.scrtvu.net
微博 http://weibo.com/xdyjyj

本刊已许可中国知网、万方、维普、国家哲学社会科学、国研网、超星、龙源等数据库以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文,其著作权使用费与本刊稿酬一并支付。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意上述声明。任何人未经书面许可不得擅自转载本刊文章。

期刊基本参数: CN51-1580/G4*1987b*A4*112*zh*P ¥15.00*12*2019-5

目录

本刊特稿

- 促进人工智能教育的可持续发展 任友群 万昆 冯仰存 3
——联合国《教育中的人工智能:可持续发展的挑战和机遇》解读与启示
教育现代化体系中四川电大转型发展的方向 尹祈明 11
——写在四川广播电视大学成立40周年之际

学术时空

- 证据导向的STEM教学模式研究 余胜泉 吴炯 20
人工智能环境下的学习发生机制 郭炯 郝建江 32
人的不完备性及其超越:创客教育何以推动教育变革与创新
陈荣 郑旭东 39
促进个性化学习的慕课开发价值取向及实现 冯永华 46
70年中国特色社会教育教学反思与前瞻 邵晓枫 刘文怡 54
——以有效教学为视角

实践研究

- 乡村教师职业情怀的现状与特征 唐智松 王丽娟 谢煥庭 64
生命历程理论观照下新型职业农民培育时机研究
康红芹 王国光 庞学光 75
大数据精准帮扶贫困地区教师的实践逻辑 谢治菊 夏雍 85
——基于Y市“大数据+教师专业发展支持系统”的分析

技术应用

- 大数据时代美国教育数据质量管理流程与保障
王正青 但金凤 96
高校课堂录像“慕课化”的工程化方法探索
冯菲 刘玲 李晓明 104

MODERN DISTANCE EDUCATION RESEARCH

Main Contents

The Sustainable Development of Artificial Intelligence Education ——The Interpretations and Implications of <i>Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for Sustainable Development</i>	REN Youqun, WAN Kun, FENG Yangcun 3
The Direction of Sichuan Radio and TV University's Transformation and Development in the Education Modernization System: Written on the 40th Anniversary of the Founding of SCRTVU	YIN Ximing 11
Research on Evidence-Oriented STEM Instructional Model	YU Shengquan, WU Lan 20
Learning Mechanism Under Artificial Intelligence Environment	GUO Jiong, HAO Jianjiang 32
Human Incompleteness and Its Transcendence: How Maker Education Promotes Educational Change and Innovation	CHEN Rong, ZHENG Xudong 39
The Value Orientation and Its Realization of MOOC Development for Promoting Personalized Learning	FENG Yonghua 46
Reflections and Prospects on the Teaching of Social Education with Chinese Characteristics in the Past 70 Years ——From the Perspective of Effective Teaching	SHAO Xiaofeng, LIU Wenyi 54
The Present Situation and Characteristics of Rural Teachers' Professional Feelings	TANG Zhisong, WANG Lijuan, XIE Huanting 64
A Study on the Cultivation Timing of New Professional Peasants from the Perspective of the Theory of Life Course	KANG Hongqin, WANG Guoguang, PANG Xueguang 75
The Logic and Practice of Big Data Promoting Teachers' Ability Accurately ——Based on the Analysis of the "Big Data+Teachers' Professional Development Support System" in the Y City	XIE Zhiju, XIA Yong 85
The Management Procedures and Safeguard Measures of American Educational Data Quality in the Era of Big Data	WANG Zhengqing, DAN Jinfeng 96
Engineering Method in MOOC Production Based on the Classroom Videotaping	FENG Fei, LIU Ling, LI Xiaoming 104

President: Wu Zhaohua

Chief Editor: Tian Dangrui

Sponsor: Sichuan Radio & TV University

Tel: (028)87768171 87763067

ADD.: No. 3, 3rd West Section, 1st Ring Road, Chengdu, Sichuan, China

P.C.: 610073

E-mail: xdyjy@163.com

Website: <http://xdyjy.scrtvu.net>; <http://weibo.com/xdyjy>

人工智能环境下的学习发生机制

□郭炯 郝建江

摘要:人工智能正在从外置性技术辅助走向内融性技术渗透,促使学习者所使用的规则、方法、技巧及调控形式发生变化,对学习条件、学习过程、知识获得、迁移与问题解决等带来影响,尤其对学习过程中信息输入、加工处理、信息输出和反馈四个基本环节产生较大的影响,因此需要重新认识人工智能环境下的学习发生机制。人工智能的发展使得学习环境设计从工具性思维转向人工智能思维,人工智能提供的逼真、丰富的学习环境,促使学习从知识学习走向知识应用场景的学习;人机协同智能结构的形成将分担原本全部由学习者大脑完成的认知活动,形成融合智能,改变信息加工过程;人工智能延展了效应器官与外部信息交流的可达性,支持多路径的信息输入,诱发多重学习表现,全方位、全过程采集学习者在体验、实践、交互中的过程数据,促进学习者自我认知发展,提供实时的个性化反馈与评估。人工智能应用于学习不能仅停留在知识获取、技能习得上,还需要聚焦问题解决、反思、批判性和创新等能力的培养,避免学习者过度依赖人工智能而丧失自主学习与思考的能力。

关键词:人工智能;人机协同;学习发生机制;学习过程

中图分类号:G434 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-5195(2019)05-0032-07 doi:10.3969/j.issn.1009-5195.2019.05.004

作者简介:郭炯,博士,教授,博士生导师,西北师范大学教育技术学院(甘肃兰州 730070);郝建江,博士研究生,西北师范大学教育技术学院(甘肃兰州 730070)。

信息技术应用所带来的社会变化使人们普遍对技术改变教育的潜力充满期待,机器学习、深度学习、人机交互、自然语言、机器视觉等人工智能关键技术的应用,使得人工智能产品具有计算智能、感知智能和认知智能,即能存会算、能听会说、能理解会思考,具有抽象思维、形象思维和灵感思维等思维能力,因此在教育中得到广泛应用,其社交互动性、情境敏感性和连通性正在带来教育生态的变化。

人工智能提供获得优质教育内容的机会、改善学习环境、产生新的学习传递方式、感知与分析学习者的学习状态,并带来学习范式的转变。它能在遵循教育逻辑的基础上,通过建构系统化、高关联、高沉浸、自适应的嵌入式学习系统,实现基于学习者状态分析的精准学情判断和学习路径推荐,深化对学习者的学习、认知机制的理解和对教育过程有效性的分析。对人工智能教育应用效度的评估已不仅是技术要求的“效率”“绩效”等,更要关注人机协同机制及技术改善学习条件、学习过程的方式等,挖掘技术进入教育后学习系统本身运行及特征,即人工智能环境下的学习理论。

学习理论研究的基本问题横向分析包括学习者是如何获得个体经验的、学习要在学习者的头脑中形成什么、怎样加工才能实现学习的结果以及顺利完成学习需要哪些条件等;纵向分析包括知识的类型及不同类型知识的获得途径、如何将获得的知识应用于新的情境、如何对自己的认知活动进行监控与调节,以及学习的兴趣、信念、喜好等。人工智能作为一种技术手段、一种思维方式和行为方式进入学习,并不能带来全方位的变化,但将会对学习条件、学习过程、知识获得、迁移与问题解决、元认知、情感与态度等带来影响,改变原有的认知方式,因此需要重新理解人工智能环境下的学习发生机制。

一、学习环境和学习机制的一般原理

学习机制是建立在学习者元认知水平基础上的认知学习过程。理解人工智能环境下学习的发生机制需要分析和理解人工智能环境下学习的过程与产生,而这需要从学习的本质谈起。

学习的本质,一直备受心理学、教育学领域研究者的关注。无论是行为主义学派强调学习的条件

反射式的被动性,认知学派强调人的理性思维的重要性,还是人本主义强调人在学习过程中的认知结构的组织,都基本认同学习是学习者利用信息传播者、信息传播载体,通过与环境的接触、互动,引起其倾向、心智、能力等相对持久变化的过程,这些变化的基础是所获得的直接或者间接知识,最终目标是解决问题,发现新知识。

不同的学习理论都描述了各自主张的学习发生、进行、结束的过程,以及在这个过程中学习者为了提高效率所使用的规则、方法、技巧及调控形式等。学习环境必须介入到具体的学习过程中,诱发学习表现,从而判断其心理及行为变化的关键因素。从多媒体技术到人工智能技术的应用都在努力创设学习、评价与反馈环境,将真实世界的问题带入课堂,提供“支架”参与复杂认知活动,获得智能导师、智能学伴的指导与反馈。

1.学习环境的演变

学习环境是学习发生的场所,是促进学习者主动建构知识意义和能力生成的外部条件。学习环境设计不仅包括信息资源、认知工具等物理资源的设计,也体现为教学实践层面开展的活动设计,二者共同促进学习的发生,从而促进高阶能力的发展。学习理论没有提供设计有效学习环境的简单处方,但学习理论包含了学习环境设计原理。不同类型的学习目标需要不同的教学方法和不同的学习环境。

行为主义强调通过强化练习促进行为的变化,学习环境被看成是刺激,有机体行为被看作是反应。行为主义学习理论指导下的学习是一种心智工作,注重获得普遍认可的知识和经验,以获得他人知识的成果为目标和检验标准。学习环境是被用来支持知识呈现、概念可视化、重复练习等的工具,例如程序教学机,支持形成“刺激-反应”的联结。但一个严重的后果即形成“呆滞的思想”。这种思想仅为人脑所接受却不加以利用,难以与真实情境、新颖的思想等建立联系并有机融为一体,更为严重的是容易使学习者丧失学习兴趣、缺乏知识实践应用和不能养成自主学习能力等。

认知主义学习理论认为学习在于内部认知的变化,比“刺激-反应”要复杂得多。学习者不断接受各种刺激,经过内心积极的组织,进入不同形式的神经活动中,从而形成和发展认知结构。尤其建构主义强调情景对学习认知的影响作用,产生了各种创新性的学习环境,这些环境被用作创设学习境

脉、支持知识建构和反思,为学习者在最近发展区提供模型、思维工具和元认知引导等。如基于问题解决学习中的思维可视化表征、建模工具、虚拟实验环境等,但这些并没有引发教学过程的根本变革。因为工具性思维指导下的学习环境设计难以反映教育过程的要求,只能作为外在学习环境而非嵌入式学习境脉。

人工智能的发展使得学习环境设计从工具性思维转向人工智能思维。学习环境的设计开始关注教育过程本身,关注对认知过程的追踪和评估,包括学习者学习状态监测、学习性能评估、适应性学习任务分配、适应性学习内容推送、学习支持、推理引擎和知识库等系统模块。人工智能提供的逼真、丰富、内容组织合理、学习问题提示恰当、评价反馈及时的学习环境,以及学习者能自主选择学习内容、决定学习进度、选择学习方法、支持交互学习和小组学习的学习环境将为教育过程变革提供足够的推动力。

2.人工智能促使从知识学习走向知识应用场景的学习

行为主义和认知主义两种学习理论体现了从个体反应到个人内部认知再到环境中的认知的发展过程,学习环境在促进知识获取、能力迁移、元认知发展等方面发生了变化。自然语言理解、机器学习、虚拟现实等人工智能技术的应用,为营造促进学习的学习环境创造了条件,如注重真实教育情境的实体环境设计、虚拟学习环境设计和学习交互设计等。学习者借助智能感知与交互设备在虚拟与真实环境中无缝切换,在知识产生和应用的情景中学习,为知识“条件化”提供线索,提升学习者对主题的理解力和对有意义信息模式的辨认力等。例如借助自动感知设备、数据科学等人工智能技术创设沉浸式语言学习环境,通过大量实际生活中图像、文字以及当地人语音,模拟天然语言环境,让学习者沉浸在类似母语的环境中主动学习。再如借助虚拟现实等人工智能技术结合学科知识建造全环绕逼真的虚拟学习环境,使学习者与虚拟环境之间进行多维信息交互,在多样化的情境中,抽象概念的相关特征,获得对客观世界的认识,进而发展更加弹性、利于迁移的知识表征,建构新的创意。这些环境为学习者随时随地获取知识提供了引导与多元化途径,提升了学习体验,并赋予学习以意义,使得学习从知识学习走向知识应用场景的学习。

3.人工智能影响学习发生过程

学习过程是通过学习主体（人或机器）的一系列内在心理动作对获得的外部知识信息进行（人或机器）内部加工的过程（李文淑，2018），主要包括信息输入、加工处理、信息输出和反馈四个基本环节。人工智能并不能改变学习过程，但是能够打破输入系统、加工系统、输出系统和反馈系统的单一形态，提供多样化的方式来选择学习内容、设计学习路径等，从认知类型、认知形式、认知过程、认知结果等维度全面采集并利用参与者群体的状态数据和教育教学过程数据来认识学习者的知识加工过程以及学习结果的实现。

二、人工智能延展效应器官与学习输入路径

学习过程中的输入环节开始于外界环境的刺激作用，其中包括主体的效应器官和中枢的一系列反应动作。效应器官（如眼、耳、手等）是人获取、传递、加工和应用外部信息的媒介，也是人通过活动探索外部环境的工具。目前学习输入主要是教师的讲授、文本学习等，或借助多媒体环境等呈现教学内容，视听感官同时受到刺激并相互交流信息。人工智能进一步延展了效应器官与外部信息交流的可达性，多重感官同时受到刺激并相互交流信息，将复杂的知识以结构化、情境化、直观化、动态化和交互性的表征方式呈现（宋岭，2018），强化对知识的感知、记忆与理解，促进新知识建构，提高学习效率。

1.人工智能延展感官效应，全方位渗入教学系统

学习过程是学习者在学习环境中的沉浸式构想和体验，通过与环境实体的交流提升自身知识水平。

学习者可以通过可穿戴技术等虚拟世界中感受逼真的视觉、听觉、嗅觉、触觉等感官模拟，依托智能识别、自然语言理解、虚拟现实等人工智能技术，设计和制作教学内容，构建“真实”环境，以生动形象的方式提供感知觉线索以增加注意广度与分析次数，扩展信息输入来源。例如佩戴智能手套，学习者能够在不直接接触物体的情况下感知并遥控对象物体，仿佛置身于某一真实实验场景，体验真实操作和决策，并与其他参与者及环境互动和交流。再如基于桌面虚拟现实技术能够提供多种感知反应，如学生解剖青蛙时，不仅能够看到青蛙心脏的跳动，还能够听到心跳的声音，感受血液的流动等（张荣华，2012）。这些能为理解信息倾向于形象

化知觉、肌肉运动知觉的学习者提供更有效的支持。

学习者还可依托具有知识模型、教师模型、学生模型与知识库的智能教学系统等，通过智能信息感知与识别引擎、智能推理引擎、多模态反应生成器等将难度较大的不同种类知识以图形、视频、游戏、虚拟仿真实验等形式传递给学习者，将概念与形象信息进行整合，使概念的学习从单纯的文字或视觉、听觉信息扩展到味觉、触觉等富感官或全感官信息，以全方位、全流程的姿态渗入教学系统中，促进人的思维与感知紧密联系。例如集高级自然语言处理、自动推理等技术的自动答疑系统，能够结合领域知识自动分析并匹配学习者的问题，快速解答疑问，消除学习障碍。再如自动备课系统能够根据教师的教学风格、教学目标、学生特征等，在比较大量同一教学主题设计方案优缺点的基础上，提供合适的教学方案，在减轻教师工作负担的同时提供针对性学习刺激。

2.人工智能满足个性化学习输入需求

学习者自身的学习兴趣、困惑和意义理解是其深度学习发生的关键所在（钱旭升，2018）。人工智能技术能够自身不断学习，建立、模拟人脑组合各类任务的低层特征形成更加抽象的高层特征，逐渐为复杂状态下的感知决策问题提供解决思路，并基于此推演每一步学习之后的转化，形成多种逻辑构建学习路径，满足不同个性化的学习需求。而且人工智能技术能够有效接受不同形式的数据，例如文字、图像、计算机语言、语音等，形成跨媒体智能学习路径，构建有意义学习与理解的心智模型。例如在地理教学中，可以根据学习者的知识水平、认知状态、学习偏好等为学习者个性化地提供高沉浸、高交互、高构想的有关太阳系、银河系等的内容，体验季节交替和行星旋转，或可以通过语音讲解、智能答疑等方式进行交互学习（郑兰琴等，2018）。再如学习者需要处于安静的环境进行学习，则可以设置系统将语音数据内容转化为图像数据，保持安静状态。特别是在特殊教育中，学习者由于自身的生理缺陷无法获得相应的学习信息，可基于人体感官补偿机制，借助人工智能技术转换学习信息的承载媒介或方式，延伸特殊人群器官的功能，弥补其智力或身体的不足，满足其自身的个性化学习需求（杨现民等，2018），进而达到相应的学习目标。此外，人工智能技术依旧保留了图像识别能力，因此即使在没有语音输入的情况下，其依旧

能够通过摄像功能来读取学习人员的面部表情,从而推断当前学习者的情绪状况,还能有针对性地了解学习者的学习习惯、认知偏好等,依此提供满足不同需求的学习刺激。

三、人机协同的智能结构改变信息加工过程

学习既不是接收式的,也不是单纯发现式的,而是外界环境中意义信息和学习主体原有的知识和思维方式的相互作用,在充实原有知识结构的基础上优化知识结构,获得知识、技能等,进而产生新知识。人机协同智能改变了信息加工完全取决于人类记忆系统和其中知识表征和贮存的方式,通过底层的信号采集、信号解析、信息互通、信息融合以及智能决策等关键技术,使人脑和机器真正地成为一个完整的系统。

1. 人机协同智能结构的形成

过去讨论技术与学习的关系,通常将其视为环境与系统的范畴,认为学习是个系统,技术作为构建环境的重要组成部分外在于系统,系统与环境交互作用,技术的应用只是作为外部工具而无法纳入学习系统本身。

人工智能时代,信息量指数级增长,信息熵也随即增多,学习者的认知水平、认知能力正接受前所未有的挑战。人机接口、智能芯片、智能代理技术、自然语言处理和机器学习等人工智能技术的应用,使得技术对于学习正在从外在于学习系统的工具、中介性角色演变为纳入学习系统本身的主体性角色。当智能设备能够分担认知活动时,其功能已从认识过程中的工具性、中介性角色演变为主体性角色,也就是说技术与学习的关系已不是环境与系统相互作用的过程,而成为了系统中不可或缺的一部分。这使得人的认识不仅依靠自身,也依赖于机器,原有的认知方式将不可避免地被改变。尤其随着生物智能与人工智能的协同及互适应学习机理、基于人类认知学习的控制策略、面向复杂任务的经验学习等方向研究的不断深入,机器在学习过程中的主体性作用会逐渐增强。依据具有社交互动性、情境敏感性、连通性或个性化的智能设备,形成人机协同的智能结构,识别有意义的信息模式,思考问题和情境表征,协作处理具体问题,实现人机智慧结合。未来人工智能时代下的教育是人类教师与智能机器教师分工协同下的教育,人类教师承担情感、态度、价值观等软知识的指导,智能机器教师

承担认知类、技能类等硬知识的传授学习(王竹立,2018),形成“人-机-人”的协同教育模式。

2. 人机协同的信息加工机理

学习者与智能设备分工协同,学习者依据感知、推理、复杂模式认知、情感关怀等优势,在学习过程中解释意义和价值;人工智能依据其在计算智能、感知智能、分析智能、认知智能等方面的表现,以及海量信息搜索、存储,快速计算、优化等优势,尤其是契合具体认知目标的认知工具的应用等,将分担原本全部由学习者大脑完成的信息存储、信息感知、信息识别、规律认知等认知活动。依据信息跃升为知识的信息模式诠释机制,知识跃升为智慧的知识原理派生机制(彭红超等,2018),通过将使用人类智慧形成的数据训练机器智能模型与人类智慧的集成来实现人机融合智能进而达到人机协同的目标。人机协同能改善、弥补学习者原有认知能力的不足,实现认知压力转移,突破个体认知极限,驾驭超越个体认知水平的复杂情境,并通过推理、分类等活动将这些经验结构化。例如智能学科工具、智能机器人学伴、教育智能助手等学习过程中的支持工具,关键是提供结构,帮助学习者理解学科的基本特征,从而促进推理与问题解决。

外部信息通过智能设备的加工产生大量数据,各类数据可以被认为是参与学习的神经元,参与的神经元越多,感官得来的信息越能够转化为学习者的内在智慧,帮助学习者分辨冗余信息,建立概念之间的本质联系,厘清知识图式,实现知识的系统化和网络化,而这一协同任务的分配由学习者完成。例如体感游戏、眼动游戏、图像识别等人工智能技术帮助学习者完成对信息的收集、整理、处理、创造和表达等,尤其是契合具体认知目标的认知工具能从认知类型、认知形式、认知过程、认知结果等维度追踪评估学习者认知过程,促进形象记忆、推理、抽象思维、元认知策略、反思等心智模式的形成,支持、引导学习者的思维加工过程,实现深度学习。

四、人机交互实现多维学习输出

学习输出亦称“行动环节”“执行环节”,是对一定的动作对象施加影响的过程。输出的信息因学习任务与学习主体发展水平的不同而有所变化(曹培杰,2018)。创新型人才培养中,学习输出绝不能停留于知识的简单记述、重复记忆和表面理解。

而要在已有知识的基础上,建立新旧知识间的联系,发展学生“应用、分析、评价、创造”的高级思维能力,促进对知识的深层次理解,建立思维框架并支持有效迁移(林崇德,2003)。

1. 人工智能诱发多重学习表现

传统的教学主要通过交流、提问、作业、纸笔测试等形式进行学习输出,获得的多是显性学习结果,对学习过程所表现出的认知状态、思维方式、能力水平等难以捕获,难以全方位判断学习者是否对知识有深层次理解、形成思维框架并具有迁移能力。借助智能识别、自然语言理解等人工智能技术可以提供面向实践的学习活动,提供接近专家及其工作过程的机会,诱发学习表现,了解学习者在理解和解决问题过程中的知识建构和能力形成状态。依此进行学习干预,促使学习者在体验、实践、交互中建构知识,实现对知识的深度理解,尤其关注学习者在学习活动中的参与程度、积极性以及突破原有框架的创造力。

2. 人工智能关注全过程学习输出

大数据分析、智能测评、人脑接口、表情识别、情绪识别等人工智能技术为学习输出及相应数据的收集提供多种途径,可以全方位、全过程采集学习者在体验、实践、交互中的过程数据,包括作业完成情况、课内外活动参与情况等结构化数据,以及专注度、心理倾向、思维表征等非结构化数据;支持测量非结构化或复杂技能的输出,检测学习者认知状态、学习行为表现等,并引导学习者成为具有自我导向意识的参与者和建构者。这将由结果导向的单一评价扩展到全面综合素质评价,甚至实现教师和学生创新性与发展潜质的预测性评价。对学习者的情感、态度和行为等学习输出信息的收集与检测也将变得更具可行性。

但单纯依赖人工智能了解学习者情绪、兴趣,也会导致教师互动能力的退化,限制学习者独立思考,甚至形成表演性人格,导致人在创新活动中的主体地位出现阶梯式消解,并进一步弱化人自身的创新动力(李建中,2019)。因此,需要开展符合教育规律的人机协同。

五、人工智能调节学习内外反馈

反馈环节指的是执行环节动作结果的回归式内导系统,主要是校正行动。在实际学习过程中,包括内反馈和外反馈信息,对行动起检验、核对和调

节的作用。人工智能可以全方位、多维度、综合分析学习者的学习基础、学习风格和特点、学习需求和发展现状与过程等,实时反馈学习者的学习数据并以直观报表的形式呈现,实时监控和调整学习者的元认知、理解过程等自我认知发展,给予实时的个性化反馈与评估,及时调节学习过程,量身定制学习计划,使教师从繁冗、重复的机械性工作中解放出来,获得更多时间和精力关注学习者知识内化与创新能力培养(赵慧臣等,2018)。

1. 支持学习者进行深层次的自我认知

在与学习环境不断交互的过程中,必须具备自我认知能力,才能做出自我评鉴,认识自我。人工智能技术可以与学习者共同协商发现、分析、解决问题,促进学习者更高层次的认知发生(郑兰琴等,2018)。同时,借助人工智能鉴别诊断学习者学习水平、知识结构、认知风格等,可以为学习者提供学业水平发展报告,提升学习者的自我反思、自我监控和自我调节的元认知水平,进而鼓励学习者做出积极选择,实现持续的学习价值创造。

需要强调的是,人工智能提供的学习路径可能是独特和新颖的,但它只能基于现实进行逻辑运算预测未来,是否具有创新的价值仍需学习者根据其自身需要来进行判断。允许学习者自行制定学习目标,选择学习内容,自主做出“如何促进学习”的价值判断,并利用反馈信息进行学习反思,形成新的理解,并将这些新的理解整合入已有的知识经验,形成新的知识结构,提升自身的元认知能力和迁移能力,在全新的思维范畴下生产出新的知识。

2. 支持提供实时个性化外部反馈

基于情境感知、模式识别、多模态机器学习等人工智能技术对学习过程与环境等交互生成的过程性数据进行实时跟踪、采集、记录和建模,建构包括学习行为数据、交互数据、情感参与数据、资源应用数据等反映学习过程的多源非结构化数据结构网络,将各类数据信息融合在同一个时间轴上加以处理,能够解析学习行为认知过程、记忆使用者的习惯、判断用户的情感状态(尹睿等,2018),进而提供个性化学习记录与分析、个性化学习资源推送和个性化学习路径推荐等。

(1) 个性化学习记录与分析

以人类智能与机器智能的相互协作、相互学习、相互融合为机理,根据知识掌握程度、个体差异情况以及学习诊断等为学习者画像,对知识与内

容的表征形式进行智能化改造,即时捕捉与感知、分析学习者的学习状态,形成学习诊断报告,为教师精准教学、学习者改进学习等提供实时、准确的反馈,并从用户、学习资源、领域知识和学习环境四个要素提供个性化解决方案,如应用图像识别技术、自然语言处理技术以及机器学习技术等,对扫描的试卷图像进行全方位识别、文本转换、内容分析和关键特征提取,完成智能阅卷,并综合分析学生考试中出现的得分点、失分点、错误原因及改进建议等(刘勇等,2017)。

(2) 个性化学习资源智能推送

个体之间在认知能力、认知结构、知识基础和学习动机等方面存在差异。基于个性化需求采用智能推送技术,以知识图谱、学习者模型、学习行为数据和群体数据等为支撑,针对学段年级、学科内容、学习目标等分配不同的学习任务,进行个性化学习内容推送。这种推送既包括数字学习资源的推送,如知识点、试题等相关学习资料的推送;也包括与学习者相适应的智力资源的推送,如学习伙伴、学习导师等的推送,进而促进学习者学习共同体的构建,个体间协同学习的发生等。同时,个性化的学习资源推送能够根据知识点内容的不同提供符合其本身特征的资源表征形态,为学习者提供多元立体的深度学习语境(李海峰等,2018)。例如,采用协同过滤推荐技术为学习者推送符合学习需求的微课程,采用支持向量机技术推送拓展学习资源,采用最近邻推荐系统推送电子教材内容等(牟智佳,2017)。再如资源搜索引擎通过对学习者的检索习惯、内容特征、用户情境等的分析挖掘,为其推荐符合个体物理情境和逻辑情境的个性化情境资源(许哲等,2014)。

(3) 个性化学习路径推荐

个性化学习路径推荐是指依据学习者的认知能力、学习现状等因素提供针对性的学习内容、资源、活动序列(李浩君等,2016),通过为学习者提供实时的动态反馈指引,促使其调整自身学习计划,有效解决学习者的“学习迷航”“过程偏离”和“认知过载”等问题,使个体学习者能够在花费更少的时间和精力成本上获得最大程度的学习成效。在技术实现层面,个性化学习路径的推荐需要借助对个体学习者及相应同一簇群的群体学习者的行为数据分析(姜强等,2018),挖掘用户的行为特征、动机偏好、知识水平、素养能力现状、学习目标需求等

数据,对学习者的快速、精准、全面“画像”,进而为其推荐相匹配的学习路径,提供精准的学习反馈与指导,制定进一步的学习计划或方案。

但人工智能所推荐的学习路径仅仅是为学习者提供选择参考,特别是弱人工智能技术下的学习路径推荐,需要学习者依据自身的能力与学情,结合机器所推荐路径进行“人机智能综合”的自主选择判断。人工智能个性化学习路径推荐更多的是为学习者提供个体学习困境的识别、学习途径方式的选择、相关内容资源的引导等。随着人工智能技术的逐步成熟与完善,这种反馈调节机制会愈加科学精准,利用大数据优选方案、提取特征、发现隐性结构和存在规律,结合新的问题情境做出决策和预测,对学习者的学科思维、方法指导的反馈研究更加值得关注。

六、结语

人工智能正在从外置性技术辅助走向内融性技术渗透,促使学习者所使用的规则、方法、技巧及调控形式都在发生变化。尤其对学习过程中信息输入、加工处理、信息输出和反馈四个基本环节的形态将产生较大的影响。但人工智能应用于学习不能仅停留在知识获取、技能习得上,更应将人工智能运用于问题解决、反思、批判性思维 and 创新能力等的培养上,避免学习者过度依赖人工智能而丧失自主学习与思考的能力。

参考文献:

- [1]曹培杰(2018).智慧教育:人工智能时代的教育变革[J].教育研究,39(8):121-128.
- [2]姜强,赵蔚,李松等(2018).大数据背景下的精准个性化学习路径挖掘研究——基于AprioriAll的群体行为分析[J].电化教育研究,39(2):45-52.
- [3]李海峰,王炜(2018).人工智能支持下的自适应学习模式[J].中国电化教育,(12):88-95,112.
- [4]李浩君,徐佳程,房邵敏等(2016).个性化移动学习路径优化策略应用研究[J].电化教育研究,37(1):39-44.
- [5]李建中(2019).人工智能时代的知识学习与教育创新的转向[J].中国电化教育,(4):10-16.
- [6]李文淑(2018).教育人工智能(EAI)对学习机制的影响[J].现代教育管理,(8):119-123.
- [7]林崇德(2003).心理学大辞典(上卷)[M].上海教育出版社.
- [8]刘勇,李青,于翠波(2017).深度学习技术教育应用:现状和前景[J].开放教育研究,23(5):113-120.
- [9]牟智佳(2017).“人工智能+”时代的个性化学习理论

重思与开解[J].远程教育杂志, 35(3):22-30.

[10]彭红超,祝智庭(2018).人机协同的数据智慧机制:智慧教育的数据价值炼金术[J].开放教育研究, 24(2):41-50.

[11]钱旭升(2018).论深度学习的发生机制[J].课程·教材·教法, 38(9):68-74.

[12]宋岭(2018).人工智能时代下未来教学的系统性变革[J].高等理科教育, (3):8-14.

[13]王竹立(2018).技术是如何改变教育的?——兼论人工智能对教育的影响[J].电化教育研究, 39(4):5-11.

[14]文孟飞,胡超,于文涛等(2016).一种基于特征提取的教育视频资源推送方法[J].现代远程教育研究, (3):104-112.

[15]许哲,祝智庭(2014).面向价值发现的学习资源描述方案:以LRMI元数据为例[J].中国电化教育, (11):59-68.

[16]杨现民,张昊,郭利明等(2018).教育人工智能的发展难题与突破路径[J].现代远程教育研究, (3):30-38.

[17]尹睿,黄甫全,曾文婕等(2018).人工智能与学科教学深度融合催生智能课程[J].开放教育研究, 24(6):70-80.

[18]张荣华(2012).信息技术与中学生物课程集散式整合途径探讨[J].中国电化教育,2012(11):117-121,134

[19]赵慧臣,唐优镇,马佳雯等(2018).人工智能时代学习方式变革的机遇、挑战与对策[J].现代教育技术, 28(10):20-26.

[20]郑兰琴,张璇,曾海军(2018).人工智能助力教与学的创新——访美国教育传播与技术协会主席 Eugene G.Kowch 教授[J].电化教育研究, 39(7):5-11.

收稿日期 2019-05-13

责任编辑 汪燕

Learning Mechanism Under Artificial Intelligence Environment

GUO Jiong, HAO Jianjiang

Abstract: Artificial intelligence is moving from external technology assistance to intrinsic technology penetration, which changes the rules, methods, techniques and control forms used by learners, and brings impacts on learning conditions, learning process, knowledge acquisition, knowledge migration and problem solving, especially on the four basic links of the learning process including information input, information processing, information output and feedback. Therefore, it is necessary to get a new understanding of the learning mechanism under the artificial intelligence environment. The development of artificial intelligence has changed the design of learning environment from instrumental thinking to artificial intelligence thinking. The realistic and rich learning environment provided by artificial intelligence has promoted the shift of learning from knowledge learning to knowledge application scenarios. The formation of human-computer collaborative intelligent structure will divide the cognitive activities originally all completed by the learners' brain to form a fusion of intelligence and change the information processing process. Artificial intelligence extends the accessibility of the effector and external information exchange, supports multi-path information input, induces multiple learning performance, and comprehensively collects the learners' data in the whole process of experience, practice and interaction, which promote the learners' self-cognitive development and provide them real-time personalized feedback and evaluation. The application of artificial intelligence to learning can not only remain on knowledge acquisition and skill acquisition, but also should focus on the cultivation of problem solving, reflection, critical ability and innovation to avoid the learners' over-dependence on artificial intelligence which will make learners lose the ability to learn and to think independently.

Keywords: Artificial Intelligence; Human-Machine Collaboration; Learning Mechanism; Learning Process

中文核心期刊要目总览入编期刊
 中文社会科学引文索引 (CSSCI) 来源期刊
 中国科学评价研究中心 (RCCSE) 权威学术期刊
 AMI综合评价 (A刊) 核心期刊
 复印报刊资料重要转载来源期刊
 中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊
 中国学术期刊 (光盘版) 全文收录期刊
 中文科技期刊数据库 (维普网) 收录期刊
 中文电子期刊服务 (CEPS) 资料库收录期刊
 万方数据期刊入编期刊

现代远程教育研究

MODERN DISTANCE EDUCATION RESEARCH

特邀专家 (按字母排序)

陈 丽 北京师范大学教授
 程建钢 清华大学教授
 丁 新 华南师范大学教授
 黄荣怀 北京师范大学教授
 刘 巨 国家开放大学教授
 任友群 华东师范大学教授
 柳宗凯 华中师范大学教授
 余胜泉 北京师范大学教授
 袁振国 华东师范大学教授
 张伟运 北京师范大学教授
 祝智庭 华东师范大学教授

编 委 (按字母排序)

丁 强 杜梭军 方 仁 黄大方 李 国
 李 皖 刘纯龙 孙 莉 田党瑞 王兴辉
 吴兆华 央 珍 张金树 赵 刚

协 办 云南、贵州、广西、重庆、成都和西藏等
 广播电视大学

编 辑 现代远程教育研究编辑部
 出 版 现代远程教育研究杂志社
 印 刷 四川墨池印务有限公司
 发行范围 国内外公开发行
 国外发行 中国国际图书贸易集团有限公司
 发行代号 BM9371 (国外)
 国内发行 四川省报刊发行局
 邮发代号 62-181 (国内)

地 址 中国四川省成都市一环路西三段3号
 邮政编码 610073
 电 话 (028) 87768171 (028) 87763067
 电 邮 xdyjyj@163.com
 网 址 <http://xdyjyj.scrtvu.net>
 微 博 <http://weibo.com/xdyjyj>
 定 价 15.00元

ISSN 1009-5195

